

Métodos Computacionales

Búsqueda de raíces

Agosto 6, 2025

S. Alexis Paz



Departamento de
**QUÍMICA TEÓRICA
Y COMPUTACIONAL**
Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Nacional de Córdoba



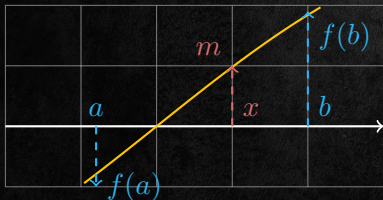
hecho con ideogram

¿ L tal que $f(L) = 0$?

Si podemos determinar las raíces de una ecuación también podemos determinar máximos y mínimos, valores propios de matrices, resolver sistemas de ecuaciones lineales y diferenciales, etc...

Teorema del valor intermedio

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $[a, b]$ y $m \in \mathbb{R}$ tal que $f(a) < m < f(b)$, entonces existe $x \in (a, b)$ tal que $f(x) = m$.

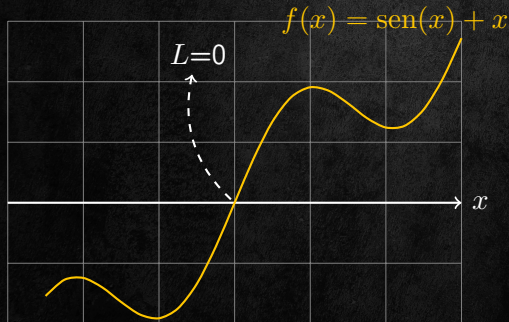


corolario

Si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, entonces f tiene una raíz $L \in (a, b)$.

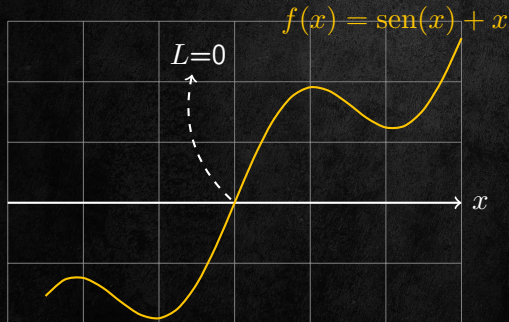
Bisección

1. Elige $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$ y una tolerancia ϵ_T .
2. Calcula $x \leftarrow (a + b)/2$.
3. Si $|b - a| < \epsilon_T$, terminar. La raíz es x .
4. Si $f(a)f(x) \leq 0$ entonces $b \leftarrow x$, sino $a \leftarrow x$.
5. Volver al paso 2.



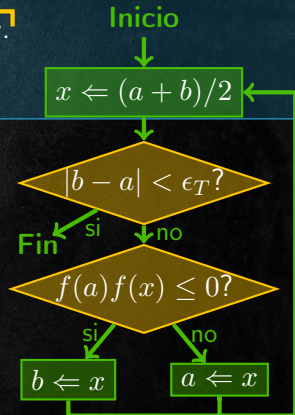
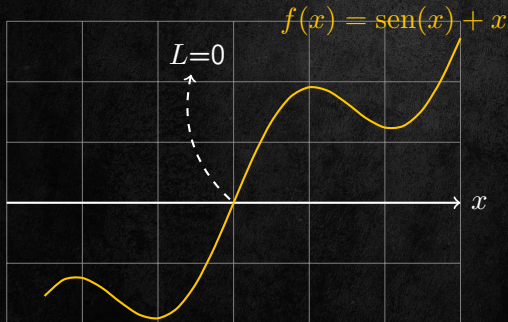
Bisección

1. Elige $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$ y una tolerancia ϵ_T .
2. Calcula $x \leftarrow (a + b)/2$.
3. Si $|b - a| < \epsilon_T$, ^{verdadero}terminar. La raíz es x .
4. Si $f(a)f(x) \leq 0$ entonces ^{verdadero} $b \leftarrow x$, sino ^{falso} $a \leftarrow x$.
5. Volver al paso 2.



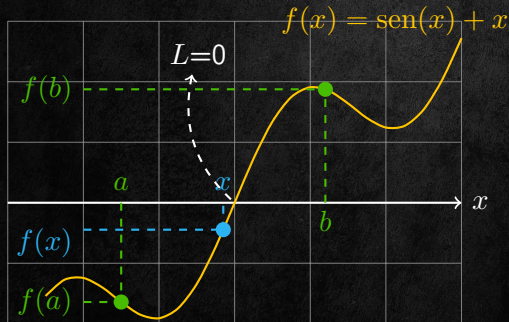
Bisección

1. Elige $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$ y una tolerancia ϵ_T .
2. Calcula $x \leftarrow (a + b)/2$.
3. Si $|b - a| < \epsilon_T$, ^{verdadero} terminar. La raíz es x .
4. Si $f(a)f(x) \leq 0$ entonces ^{verdadero} $b \leftarrow x$, sino ^{falso} $a \leftarrow x$.
5. Volver al paso 2.



Bisección

1. Elige $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$ y una tolerancia ϵ_T .
2. Calcula $x \leftarrow (a + b)/2$.
3. Si $|b - a| < \epsilon_T$, ^{verdadero}terminar. La raíz es x .
4. Si $f(a)f(x) \leq 0$ entonces ^{verdadero} $b \leftarrow x$, sino ^{falso} $a \leftarrow x$.
5. Volver al paso 2.



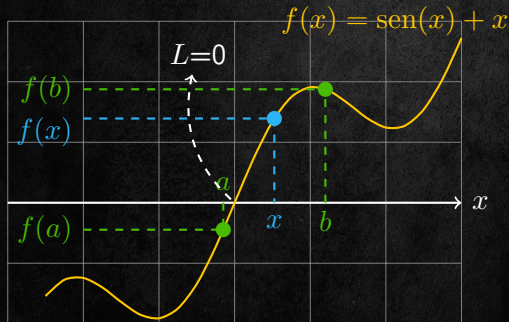
1. $a = -1.5$
 $b = 1.2$
2. $x = -0.15$
3. Convergencia:
 $b - a = 2.7$
4. $f(a)f(x) > 0$

Iteración 3

$$\epsilon_T = 0.4$$

Bisección

1. Elige $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$ y una tolerancia ϵ_T .
2. Calcula $x \leftarrow (a + b)/2$.
3. Si $|b - a| < \epsilon_T$, ^{verdadero}terminar. La raíz es x .
4. Si $f(a)f(x) \leq 0$ entonces ^{verdadero} $b \leftarrow x$, sino ^{falso} $a \leftarrow x$.
5. Volver al paso 2.



1. $a = -0.15$

$b = 1.2$

2. $x = 0.525$

3. Convergencia:
 $b - a = 1.34999$

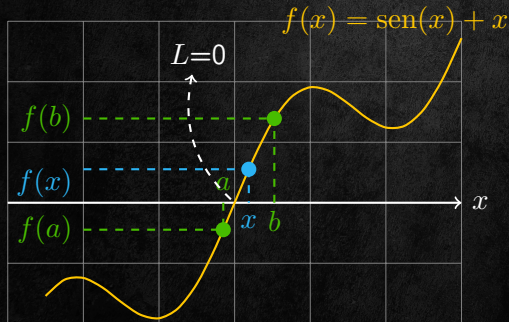
4. $f(a)f(x) < 0$

Iteración 4

$\epsilon_T = 0.4$

Bisección

1. Elige $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$ y una tolerancia ϵ_T .
2. Calcula $x \leftarrow (a + b)/2$.
3. Si $|b - a| < \epsilon_T$, ^{verdadero}terminar. La raíz es x .
4. Si $f(a)f(x) \leq 0$ entonces ^{verdadero} $b \leftarrow x$, sino ^{falso} $a \leftarrow x$.
5. Volver al paso 2.



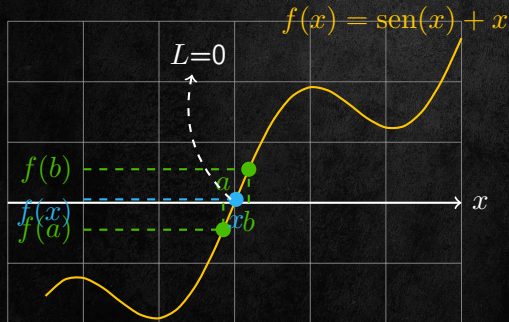
1. $a = -0.15$
 $b = 0.525$
2. $x = 0.1875$
3. Convergencia:
 $b - a = 0.67499$
4. $f(a)f(x) < 0$

Iteración 5

$\epsilon_T = 0.4$

Bisección

1. Elige $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$ y una tolerancia ϵ_T .
2. Calcula $x \leftarrow (a + b)/2$.
3. Si $|b - a| < \epsilon_T$, ^{verdadero}terminar. La raíz es x .
4. Si $f(a)f(x) \leq 0$ entonces ^{verdadero} $b \leftarrow x$, sino ^{falso} $a \leftarrow x$.
5. Volver al paso 2.



1. $a = -0.15$
 $b = 0.1875$
2. $x = 0.01875$
3. Convergencia:
 $b - a = 0.3375$
4. $f(a)f(x) < 0$

Iteración 6

$\epsilon_T = 0.4$

Bisección

1. Elige $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$ y una tolerancia ϵ_T .
2. Calcula $x \leftarrow (a + b)/2$.
3. Si $|b - a| < \epsilon_T$, terminar. La raíz es x .
4. Si $f(a)f(x) \leq 0$ entonces $b \leftarrow x$, sino $a \leftarrow x$.
5. Volver al paso 2.

```
import numpy as np

def f(x):
    g=np.sin(x)+x
    return g

a=-1.5; b=1.2; et=0.4
x=(a+b)/2

while b-a>et:
    if f(a)*f(x)<=0:
        b=x
    else:
        a=x
    x=(a+b)/2

print(x)
```

Bisección

1. Elige $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$ y una tolerancia ϵ_T .
2. Calcula $x \leftarrow (a + b)/2$.
3. Si $|b - a| < \epsilon_T$, terminar. La raíz es x .
4. Si $f(a)f(x) \leq 0$ entonces $b \leftarrow x$, sino $a \leftarrow x$.
5. Volver al paso 2.

¿Error?

¿Convergencia?

Bisección

1. Elige $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$ y una tolerancia ϵ_T . $n \Leftarrow 0$
2. Calcula $x_n \Leftarrow (a + b)/2$.
3. Si $|b - a| < \epsilon_T$, terminar. La raíz es x_n .
4. Si $f(a)f(x_n) \leq 0$ entonces $b \Leftarrow x_n$, sino $a \Leftarrow x_n$.
5. Volver al paso 2. $n \Leftarrow n + 1$

¿Error?

¿Convergencia?

Bisección

1. Elige $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$ y una tolerancia ϵ_T . $n \Leftarrow 0$
2. Calcula $x_n \Leftarrow (a + b)/2$.
3. Si $|b - a| < \epsilon_T$, terminar. La raíz es x_n .
4. Si $f(a)f(x_n) \leq 0$ entonces $b \Leftarrow x_n$, sino $a \Leftarrow x_n$.
5. Volver al paso 2. $n \Leftarrow n + 1$

¿Error?

ABSOLUTO:

$$\epsilon_n = |x_n - L|$$

RELATIVO:

$$\tilde{\epsilon}_n = |x_n - L| / x_n$$

¿Convergencia?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$$

$p \rightarrow$ ORDEN

$C \rightarrow$ VELOCIDAD

$$\epsilon_{n+1} = C\epsilon_n^p \quad ; \quad n \rightarrow \infty$$



Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable k veces en el punto $a \in \mathbb{R}$. Entonces existe $g_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + g_k(x)(x - a)^k$$

$$\text{con } \lim_{x \rightarrow a} g_k(x) = 0.$$



Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable $k + 1$ veces en el intervalo abierto entre a y x con $f^{(k+1)}$ continua en el cerrado. Entonces

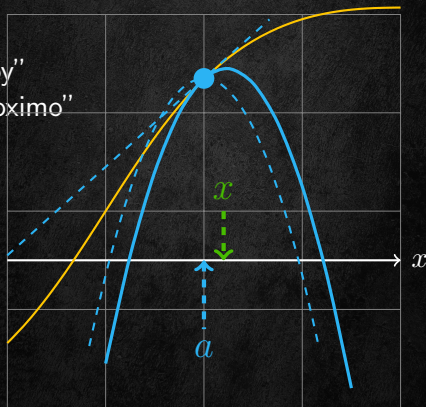
$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!}(x - a)^{k+1}$$

con ξ entre x y a .

Aproxima mejor en las cercanías de a

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!}(x - a)^{k+1}$$

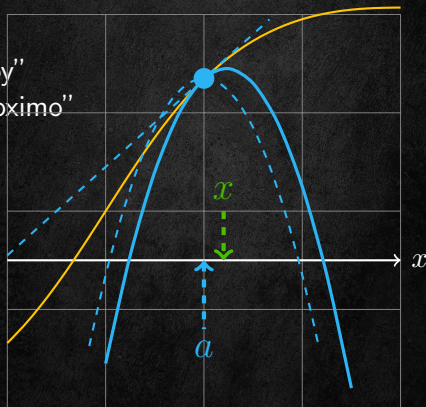
a es donde "estoy"
 x es donde "aproximo"



Usualmente escribimos:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + O\left((x - a)^{k+1}\right)$$

a es donde "estoy"
 x es donde "aproximo"



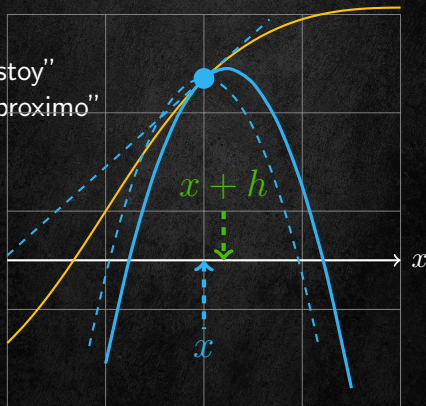
próxima
clase

Y para peor casi siempre hacemos...

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \dots + \frac{f^{(k)}(x)}{k!}h^k + O(h^{k+1})$$

$x \leftarrow x + h$
 $a \leftarrow x$

x es donde "estoy"
 $x+h$ es donde "aproximo"



Newton-Rapshon

1. Elige x_n y una tolerancia ϵ_T para el resultado. $n = 0$.
2. Calcula $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$.
3. Si $|x_{n+1} - x_n| < \epsilon_T$, terminar. La raíz es: x_{n+1} .
4. Volver al paso 2, $n \leftarrow n + 1$.

variante

3. Si $|(x_{n+1} - x_n)/x_n| < \epsilon_T$, terminar. La raíz es: x_{n+1} .

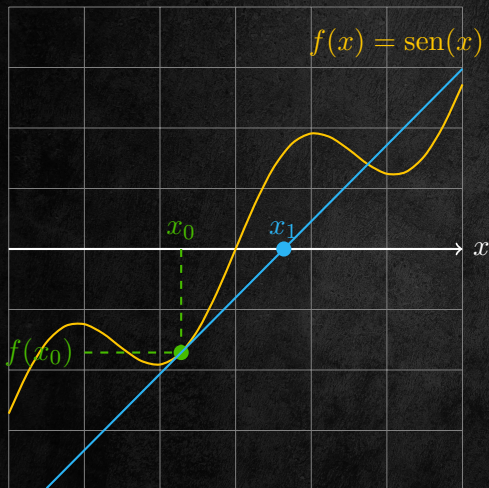
variante

3. Si $|f(x_{n+1})| < \epsilon_T$, terminar. La raíz es: x_{n+1} .

Newton-Raphson

Iteración 1

$$\epsilon_T = 0.4$$



1. $x_0 = -0.72$

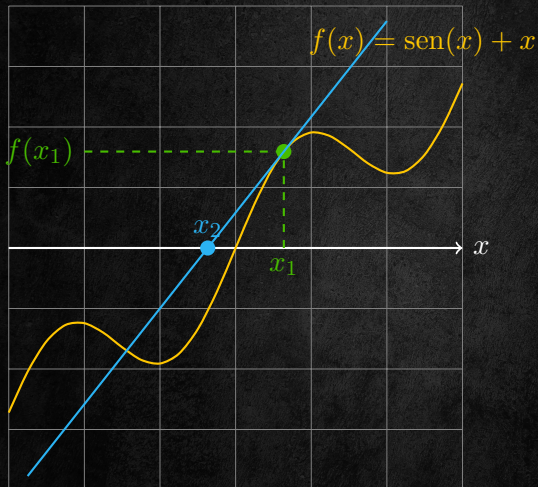
2. $x_1 = 0.6374$

3. Convergencia:
 $|x_0 - x_1| = 1.3574$

Newton-Raphson

Iteración 2

$$\epsilon_T = 0.4$$



1. $x_1 = 0.6374$

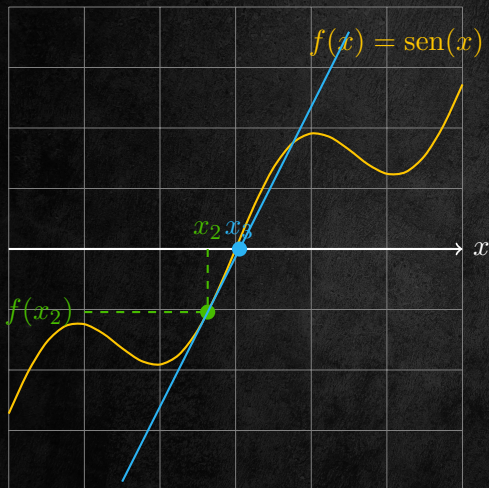
2. $x_2 = -0.3693$

3. Convergencia:
 $|x_1 - x_2| = 1.0067$

Newton-Raphson

Iteración 3

$$\epsilon_T = 0.4$$



1. $x_2 = -0.3693$

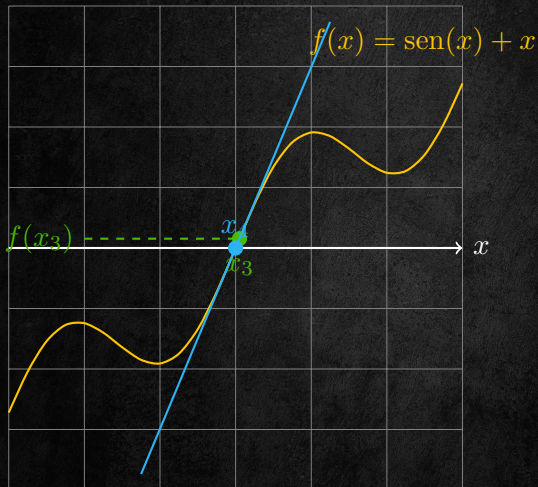
2. $x_3 = 0.05132$

3. Convergencia:
 $|x_2 - x_3| = 0.42061$

Newton-Raphson

Iteración 4

$$\epsilon_T = 0.4$$

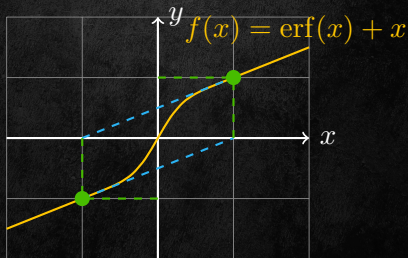


1. $x_3 = 0.05132$

2. $x_4 = -0.0001$

3. Convergencia:
 $|x_3 - x_4| = 0.05142$

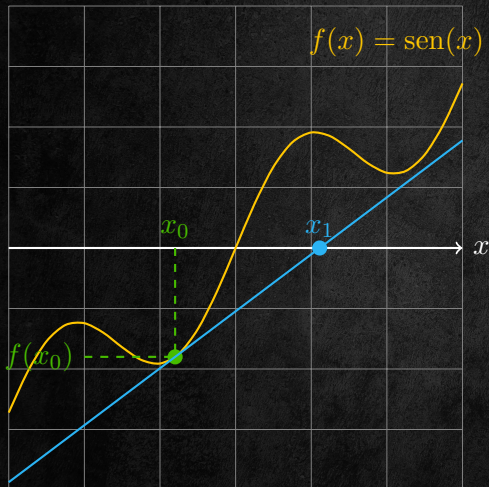
- Necesitamos conocer la primera derivada de la función.
- Cuando converge, es más rápido que la bisección.
- Sin “encerramiento” de la solución.
- La convergencia no esta garantizada:
 1. La función varía demasiado en la región (i. e. empezamos “lejos” de la raíz).
 2. La derivada se hace cero en alguna iteración.
 3. Se puede encontrar un ciclo infinito.



Newton-Raphson

Iteración 1

$$\epsilon_T = 0.4$$



1. $x_0 = -0.8$

2. $x_1 = 1.11127$

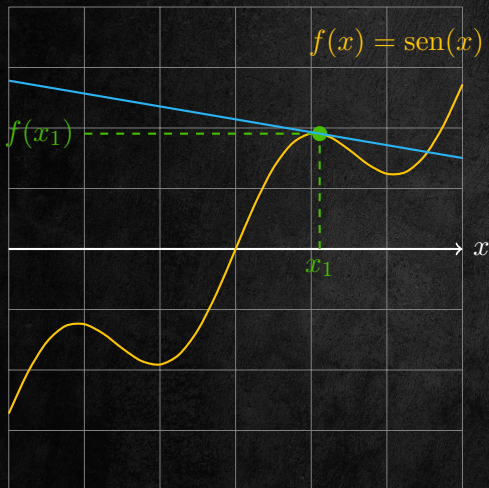
3. Convergencia:

$$|x_0 - x_1| = 1.91127$$

Newton-Raphson

Iteración 2

$$\epsilon_T = 0.4$$



1. $x_1 = 1.11127$

2. $x_2 = 10.0525$

3. Convergencia:
 $|x_1 - x_2| = 8.94124$

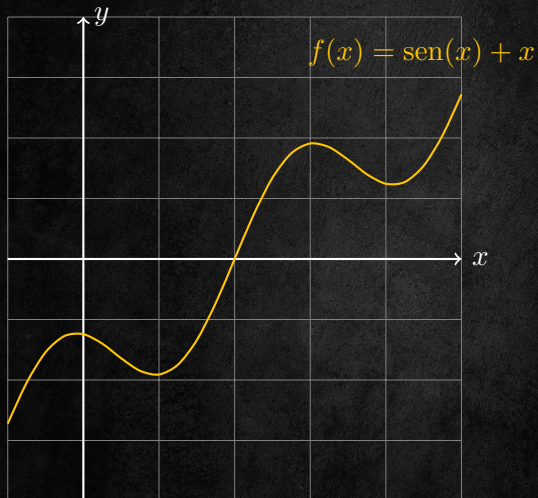
$$f'(x_n) = \lim_{x_{n-1} \rightarrow x_n} \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

Secante

1. Elige x_n , x_{n-1} y una tolerancia ϵ_T para el resultado. $n = 0$.
2. Calcula $x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$.
3. Si $|(x_{n+1} - x_n)/x_n| < \epsilon_T$, terminar. La raíz es: x_{n+1} .
4. Volver al paso 2, $n \leftarrow n + 1$.

Secante

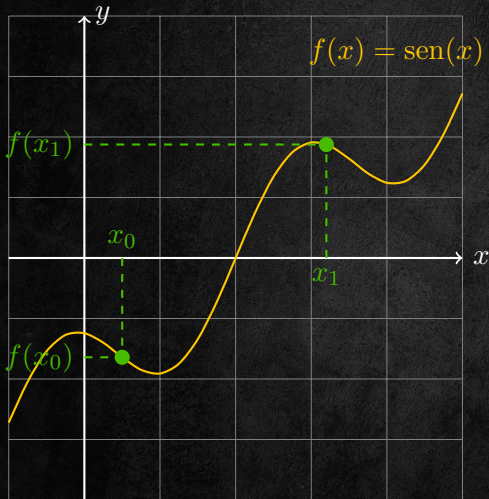


Secante

Iteración 1

$$\epsilon_T = 0.4$$

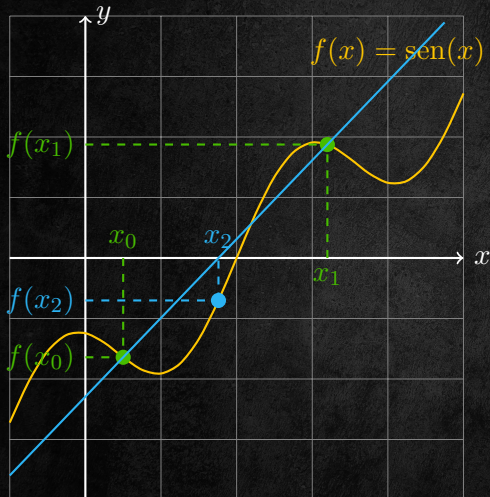
1. $x_0 = -1.5$
 $x_1 = 1.2$



Secante

Iteración 1

$$\epsilon_T = 0.4$$



1. $x_0 = -1.5$
 $x_1 = 1.2$

2. $x_2 = -0.24$

3. Convergencia (opción 1):
 $|x_2 - x_1| = 1.44$

3. Convergencia (opción 2):
 $|x_2 - x_1/x_2| = 5.99994$

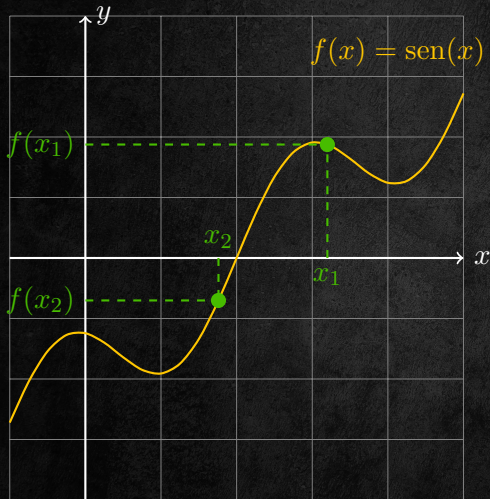
Secante

Iteración 2

$$\epsilon_T = 0.4$$

1. $x_1 = 1.2$

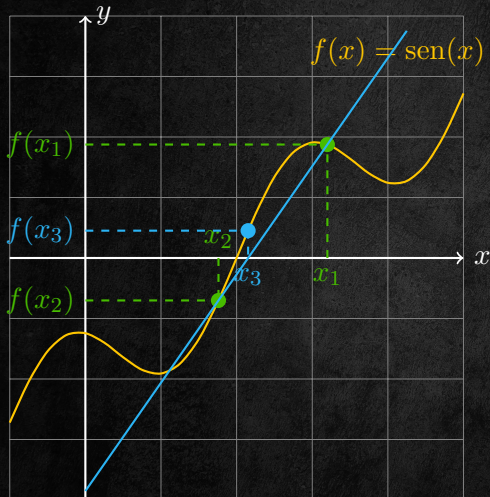
$$x_2 = -0.24$$



Secante

Iteración 2

$$\epsilon_T = 0.4$$



1. $x_1 = 1.2$
 $x_2 = -0.24$

2. $x_3 = 0.1521$

3. Convergencia (opción 1):
 $|x_3 - x_2| = 0.3921$

3. Convergencia (opción 2):
 $|x_3 - x_2/x_3| = 2.57799$

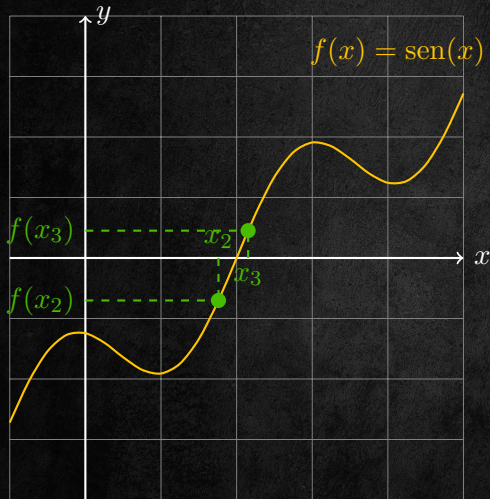
Secante

Iteración 3

$$\epsilon_T = 0.4$$

1. $x_2 = -0.24$

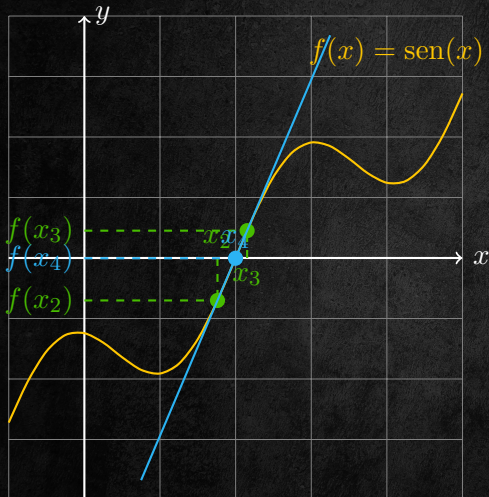
$$x_3 = 0.1521$$



Secante

Iteración 3

$$\epsilon_T = 0.4$$



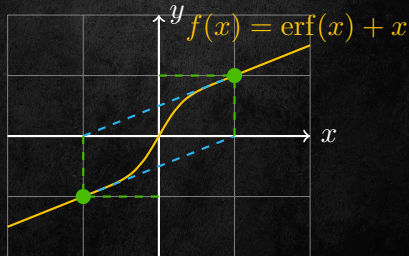
1. $x_2 = -0.24$
 $x_3 = 0.1521$

2. $x_4 = -0.00142$

3. Convergencia (opción 1):
 $|x_4 - x_3| = 0.15352$

3. Convergencia (opción 2):
 $|x_4 - x_3/x_4| = 108.11174$

- ✓ Necesitamos conocer la primera derivada de la función.
- Cuando converge, es más rápido que la bisección.
- Sin “encerramiento” de la solución.
- La convergencia no esta garantizada:
 1. La función varía demasiado en la región (i. e. empezamos “lejos” de la raíz).
 2. La derivada se hace cero en alguna iteración.
 3. ¿Se puede encontrar un ciclo infinito.?



Cambio de representación

Dibuje un diagrama de flujo para los métodos de Newton-Raphson y Secante.

Diseño de herramientas

Desarrolle un algoritmo que permita elegir el intervalo $[a, b]$ para la primera iteración del método de bisección.

Extensión de capacidades

Mejore el algoritmo Newton-Raphson visto en clase para manejar problemas de estabilidad.

Descubriendo la mala Vibra

Finalmente, Felipe logró medir el espectro UV-Vis de su muestra de Kryptonita 21, el cual presenta un solo pico asimétrico centrado alrededor de 510 nm. Sin embargo, todo el mundo sabe que la Kryptonita 21 tiene una señal espectral gaussiana perfectamente simétrica con una varianza de 70 nm.

Después de meses de estudio, Felipe encuentra un viejo y misterioso libro en donde se reportan muestras de Kryptonita contaminadas con Vibranium 14, el cual tiene un pico centrado en 530nm con una varianza de 100 nm de ancho.

¿Estará la muestra contaminada con Vibranium 14?

Y si lo está, ¿En que porcentaje afecta a la señal?

λ (nm)	Abs
480	0.0016
488.9	0.0414
497.8	0.3451
506.7	0.9368
515.6	0.8726
524.4	0.3967
533.3	0.2096
542.2	0.0953
551.1	0.0215
560	0.0022